Avant l'évaluation, coche ton niveau de maîtrise pour chaque compétence, en toute honnêteté. Puis teste-toi sur les questions de chaque compétence.

Compétence	**Maîtrisé**	**À retravailler**	**Pas compris**
1. Calculer avec les puissances	☐	☐	☐
2. Reconnaître des écritures de puissances égales	☐	☐	☐
3. Calculer avec les racines carrées	☐	☐	☐
4. Écrire une seule racine carrée, rationaliser un dénominateur	☐	☐	☐
5. Développer avec les identités remarquables	☐	☐	☐
6. Factoriser avec les identités remarquables	☐	☐	☐

COMPÉTENCE 1 Calculer avec les puissances

1. $2^3 \times 2^4 =$ .....
2. $5^{-2} =$ .....

COMPÉTENCE 2 Reconnaître des écritures de puissances égales

1. Écrire 27^3 comme une puissance de 3. .....
2. 16^2 et 4^4 sont-ils égaux ? .....

COMPÉTENCE 3 Calculer avec les racines carrées

1. $\sqrt{5^2 + 12^2} =$ .....
2. Écrire $\sqrt{48}$ sous la forme $a\sqrt{3}$. .....

COMPÉTENCE 4 Écrire une seule racine carrée, rationaliser un dénominateur

1. Écrire $3\sqrt{5}$ sous la forme $\sqrt{a}$. .....
2. Rationaliser : $\dfrac{2}{\sqrt{7}} =$ .....

COMPÉTENCE 5 Développer avec les identités remarquables

1. $(x-6)^2 =$ .....
2. $(2x+5)(2x-5) =$ .....

COMPÉTENCE 6 Factoriser avec les identités remarquables

1. $x^2 - 49 =$ .....
2. $x^2 + 10x + 25 =$ .....

Corrigé — à consulter seulement après avoir tout essayé

Compétence 1 a) $2^7 = 128$ b) $\frac{1}{25}$

Compétence 2 a) 3^9 b) Oui ($16^2 = 2^8 = 4^4$)

Compétence 3 a) 13 b) $4\sqrt{3}$

Compétence 4 a) $\sqrt{45}$ b) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$

Compétence 5 a) $x^2 - 12x + 36$ b) $4x^2 - 25$

Compétence 6 a) $(x-7)(x+7)$ b) $(x+5)^2$